

1 Разрешимость

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x := (p^1 x^1, \dots, p^d x^d)$ обозначим покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S \in \mathbb{R}^T$ — индикатор множества $S \subset [T]$. Неравенства между векторами покоординатные.

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна*, *вогнута* и *однородна степени 1*.

Будем обозначать класс неоклассических функций d переменных как Φ_d .

Определение 1.2 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_d$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, $U_t \subset \mathbb{R}_{++}^d$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

2 Спектр

Определение 2.1 (Спектр). Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $S \subset [T]$ назовём *камерой* множество

$$R_S := \left\{ x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1 \text{ при } t \in S, h(p_s \circ x) > 1 \text{ при } s \notin S \right\}.$$

Спектром пары (h, P) назовём семейство $\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid R_S \neq \emptyset\}$. Камеры открыты по непрерывности h и попарно не пересекаются. Точка $x \in \mathbb{R}_{++}^d$ вне кривых $h(p_t \circ x) = 1$ лежит в камере $R_{S(x)}$, $S(x) := \{t \mid h(p_t \circ x) < 1\}$, поэтому $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ отличается от $\bigsqcup_{S \ni t} R_S$ лишь точками кривых.

Лемма 2.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^d$. Тогда кривая $\Gamma := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = 1\}$ имеет меру нуль.

Доказательство. По однородности при $c > 0$ множество $\{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = c\}$ равно $c\Gamma$ и имеет меру $c^d |\Gamma|$. Эти множества при разных c попарно не пересекаются, поэтому положительную меру могут иметь лишь счётное их число. Значит, $|\Gamma| = 0$. $\square$

Лемма 2.3. Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_d$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство. По лемме 2.2 кривые имеют меру нуль, поэтому $\mu(A_t) = \sum_{S \ni t} \mu(R_S)$, и условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$, где $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \text{Sp}(h, P)$. Обратно, при $S \in \text{Sp}(h, P)$ камера R_S — непустое открытое множество, и равномерная вероятностная мера на шаре в R_S реализует вектор $\mathbf{1}_S$, а суммы и неотрицательные кратные мер реализуют суммы и кратные векторов. $\square$

Лемма 2.4. Пусть $h \in \Phi_d$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ выполнено $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $x \in R_S$. Строгие неравенства $h(p_t \circ x) \geq 1$ сохраняются при малом изменении цен по непрерывности h , поэтому x лежит в камере со спектром S и для Q , то есть $S \in \text{Sp}(h, Q)$. Множеств S конечное число. $\square$

3 Достижимые спектры

Определение 3.1 (Достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что t покрывает набор индексов $J \subset [T]$, если $p_t \in \text{conv}\{p_j \mid j \in J\} + \mathbb{R}_+^d$. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — достижимый спектр при ценах P , если ни один индекс $t \in S$ не покрывает набор $[T] \setminus S$. Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 3.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Предположим противное: пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$, $x \in R_S$ и $t \in S$ покрывает $[T] \setminus S$, то есть $p_t \geq \sum_{r \notin S} w_r p_r$ при некоторых $w_r \geq 0$, $\sum_{r \notin S} w_r = 1$. При $r \notin S$ имеем $h(p_r \circ x) \geq 1$, и по монотонности h и неравенству Йенсена

$$1 > h(p_t \circ x) \geq h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x\right) \geq \sum_{r \notin S} w_r h(p_r \circ x) \geq 1,$$

что противоречит условию. $\square$

Замечание. Проверка покрытия — задача линейного программирования: найти веса $w_j \geq 0$, $j \in J$, с $\sum_j w_j = 1$ и $\sum_j w_j p_j \leq p_t$.

4 Критерий разрешимости

Лемма 4.1 (отделимость). Пусть $S \in \text{Sp}(P)$ и $t \in S$. Тогда существует вектор $\xi \in \mathbb{R}_{++}^d$, для которого $\langle \xi, p_t \rangle < 1 < \langle \xi, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Доказательство. Множество $C := \text{conv}\{p_s\}_{s \notin S} + \mathbb{R}_+^d$ выпукло и замкнуто как сумма компакта и замкнутого конуса, и $p_t \notin C$ по достижимости S . По теореме об отделимости найдутся линейная функция f и число u , что $f(p_t) < u < f(c)$ при всех $c \in C$; если $C = \emptyset$, положим $f = 0$, $u = 1$. Функция f неотрицательна на $\mathbb{R}_+^d$: иначе при $f(v) < 0$, $v \geq 0$, точка $c + \lambda v \in C$ с подходящим $\lambda \geq 0$ дала бы $f(c + \lambda v) = u$. Отсюда $u > f(p_t) \geq 0$. Выберем $\delta > 0$ с $\delta \langle \mathbf{e}, p_t \rangle < u - f(p_t)$ и положим $\xi^i := (f(e_i) + \delta)/u$. Тогда $\langle \xi, p \rangle = (f(p) + \delta \langle \mathbf{e}, p \rangle)/u$, что меньше 1 при $p = p_t$ и больше 1 при $p = p_s$, $s \notin S$. $\square$

Лемма 4.2 (склейка). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует кусочно-линейная $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Для каждой пары (S, t) с $t \in S \in \text{Sp}(P)$ возьмём по лемме 4.1 вектор $\eta_{S,t} \in \mathbb{R}_{++}^d$ с $\langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \eta_{S,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$, и добавим к ним вектор $\eta_0 := \mathbf{e}$. Каждому $S \in \text{Sp}(P)$ дадим свой показатель $E_S \in \mathbb{N}$, $E_S \geq 1$, а вектору η_0 — показатель 0. Выберем $M \geq 1$ так, чтобы $M \min(\eta^1 p_s^1, \eta^2 p_s^2) > 1$ для всех выбранных векторов η и всех $s \in [T]$, и для $z \in \mathbb{Z}$ положим $x_z := (M^z, M^{-z}, 1, \dots, 1)$. Тогда при $z \neq 0$

$$\langle \eta, p \circ x_z \rangle \geq \eta^1 p^1 M^z + \eta^2 p^2 M^{-z} \geq M \min(\eta^1 p^1, \eta^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из чисел M^z , M^{-z} не меньше M , а оба слагаемых положительны. Положим $\tilde{\eta}_{S,t} := \eta_{S,t} \circ x_{-E_S}$, $\tilde{\eta}_0 := \eta_0$ и

$$h(x) := \min(\langle \tilde{\eta}_0, x \rangle, \min_{t \in S \in \text{Sp}(P)} \langle \tilde{\eta}_{S,t}, x \rangle) \in \Phi_d.$$

Так как $\langle \eta \circ x_{-a}, p \circ x_b \rangle = \langle \eta, p \circ x_{b-a} \rangle$, в точке x_{E_S} векторы с показателем E_S дают значения $\langle \eta_{S,t}, p \rangle$, а все остальные — значения $\langle \eta, p \circ x_z \rangle$ с $z \neq 0$, большие единицы. Поэтому для $t \in S$ имеем $h(p_t \circ x_{E_S}) \leq \langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$, а для $s \notin S$ — $h(p_s \circ x_{E_S}) > 1$. Значит, $x_{E_S} \in R_S$ и $S \in \text{Sp}(h, P)$. $\square$

Теорема 4.3. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Включение $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$ даёт лемма 4.2, обратное — лемма 3.2. $\square$

Теорема 4.4. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство. Пусть y разрешим с функцией $h \in \Phi_d$. Взяв в определении 1.2 сами цены P , по лемме 2.3 получаем $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме 3.2. Обратно, возьмём h из теоремы 4.3. По лемме 2.4 $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и по лемме 2.3 при каждом таком Q существует абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$. $\square$

Замечание. Функция h из теоремы 4.3 не зависит от y . Тем самым каждый разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от y зависит только мера. Никаких условий общего положения на набор цен не требуется: совпадающие координаты и даже совпадающие цены допустимы.

Алгоритм. Теорема 4.4 даёт конечную процедуру проверки неоклассической разрешимости y при ценах P .

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Перебираем $S \subset [T]$ и для каждого $t \in S$ проверяем, покрывает ли t набор $[T] \setminus S$. Оставляем те S , в которых покрытий нет. Это 2^T кандидатов и не более T задач линейного программирования на каждый.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммами 4.1 и 4.2 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Пример 4.5 (проверка неразрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (4, 1)$, $\hat{p}_2 = (3, 3)$, $\hat{p}_3 = (1, 4)$ и $y = (1, 5, 3)$. Шаг 1: единственное покрытие — индекс 2 покрывает пару 1, 3, так как $(2, 5, 2, 5) \leq \hat{p}_2$; поэтому $\text{Sp}(P) = 2^{[3]} \setminus \{\{2\}\}$. Шаг 2: задача $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$, $m_S \geq 0$, неразрешима, и двойственная задача даёт $\lambda = (1, -1, 1)$: на каждом $S \in \text{Sp}(P)$ сумма $\sum_{t \in S} \lambda_t$ неотрицательна (множество $\{2\}$ исключено), а $\langle \lambda, y \rangle = -1 < 0$. Опровержение читается как неравенство $y_2 \leq y_1 + y_3$, верное для всех разрешимых векторов и нарушенное здесь: $5 > 4$.

Пример 4.6. Опровержения не сводятся к неравенствам $y_t \leq y_s + y_r$, отвечающим покрытиям. При $p_1 = (107, 179)$, $p_2 = (59, 125)$, $p_3 = (26, 148)$, $p_4 = (66, 101)$ покрытия таковы: p_1 доминирует p_2, p_3, p_4 , а 2 покрывает пару 3, 4. Вектор $y = (1, 2, 1, 1)$ удовлетворяет всем неравенствам покрытий ($y_1 \leq y_2, y_3, y_4$ и $y_2 \leq y_3 + y_4$), но шаг 2 даёт $\lambda = (-1, -1, 1, 1)$: всякое $S \in \text{Sp}(P)$, содержащее 1, содержит 3 и 4, а содержащее 2 — хотя бы одно из них, так что $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$, тогда как $\langle \lambda, y \rangle = -1$. Это неравенство $y_1 + y_2 \leq y_3 + y_4$.

Пример 4.7 (проверка разрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ и $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$. Шаг 1: цены $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$ попарно несравнимы и не покрывают пар, то же верно для $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$, а каждая из $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$ доминирует каждую из $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$; других покрытий нет. Поэтому $S \in \text{Sp}(P)$ тогда и только тогда, когда из $S \cap \{4, 5, 6\} \neq \emptyset$ следует $\{1, 2, 3\} \subset S$: всего 15 достижимых спектров, восемь

подмножеств $\{1, 2, 3\}$ и семь множеств $\{1, 2, 3\} \cup U$ с непустым $U \subset \{4, 5, 6\}$. Шаг 2: задача разрешима,

$$y = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,5\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,6\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,6\}},$$

так что y неоклассически разрешим, и по лемме 4.2 все пять спектров этого разложения реализуются одной кусочно-линейной h .

Пример 4.8. Опровержение может не иметь коэффициентов из $\{-1, 0, 1\}$. Пусть $p_1 = (29, 799)$, $p_2 = (68, 763)$, $p_3 = (116, 484)$, $p_4 = (543, 388)$, $p_5 = (781, 787)$, $p_6 = (820, 172)$; покрытия: 2 покрывает пару 1, 3; 4 — пару 3, 6; 5 — пару 1, 6 и доминирует p_2, p_3, p_4 . Вектор $y = (3, 6, 3, 5, 2, 3)$ не разрешим, и $\lambda = (1, -1, 2, -1, -1, 1)$ — опровержение: $y_2 + y_4 + y_5 \leq y_1 + 2y_3 + y_6$ для всех разрешимых y , а здесь $13 > 12$. Перебор всех 3^6 векторов $\lambda \in \{-1, 0, 1\}^6$ показывает, что опровержения с такими коэффициентами для этого y не существует: неравенство выше задаёт грань конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y нарушает только её.

Пример 4.9. Общее положение цен не требуется. При ценах $p_1 = (1, 3)$, $p_2 = (2, 2)$, $p_3 = (3, 1)$, $p_4 = (2, 3)$ у p_2 и p_4 совпадают первые координаты, у p_1 и p_4 — вторые. Покрытия: p_4 доминирует p_1 и p_2 , а 2 покрывает пару 1, 3. Вектор $y = (2, 1, 1, 1) = \mathbf{1}_{\{1\}} + \mathbf{1}_{\{3\}} + \mathbf{1}_{\{1,2,4\}}$ неоклассически разрешим, а $y = (1, 1, 1, 2)$ нет: $\lambda = (1, 0, 0, -1)$ даёт опровержение $y_4 \leq y_1$.

5 Минимальное возмущение цен

Определение 5.1 (Возмущение цен). Для $p, q > 0$ назовём *возмущением* величину

$$\pi(p, q) := \max\{|q/p - 1|, |p/q - 1|\}.$$

Для наборов цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ и $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ положим $\pi(P, Q) := \sum_{t \in [T], i \in [d]} \pi(p_t^i, q_t^i)$. Для вектора выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ назовём *минимальным возмущением* набора цен P величину

$$\rho(P, y) := \inf \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, y \text{ разрешим при ценах } Q \right\}.$$

Это наименьшее относительное изменение цен, при котором y становится разрешим. Возмущение симметрично, $\pi(p, q) = \pi(q, p)$, и $\pi(p, q) \rightarrow \infty$ при $q \rightarrow 0$.

Лемма 5.2. Пусть $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(Q) \supseteq \text{Sp}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V$. В частности, если y разрешим при ценах P , то y разрешим при всех ценах из V .

Доказательство. По теореме 4.3 возьмём $h \in \Phi_d$ с $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ и окрестность V из леммы 2.4. При $Q \in V$ по лемме 3.2 $\text{Sp}(P) = \text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(h, Q) \subseteq \text{Sp}(Q)$. Второе утверждение следует из теоремы 4.4. $\square$

Замечание. По лемме 5.2 множество наборов цен, при которых y разрешим, открыто. Поэтому при $\rho(P, y) > 0$ точная нижняя грань не достигается: у допустимого набора Q есть целая окрестность допустимых, и в ней найдётся Q' с меньшим возмущением. Ниже задача дополняется запасом W , который делает минимум достижимым.

Лемма 5.3 (свидетели). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $S \subset [T]$. Тогда $S \in \text{Sp}(P)$, если и только если существует $\{\xi_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in S} : \forall t \in S, \forall s \notin S \Rightarrow \langle \xi_t, p_s - p_t \rangle \geq 1$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(P)$. Для каждого $t \in S$ по лемме 4.1 найдётся $\zeta_t \in \mathbb{R}_{++}^d : \forall s \notin S \Rightarrow \langle \zeta_t, p_t \rangle < 1 < \langle \zeta_t, p_s \rangle$. Положим $c_t := 1 - \langle \zeta_t, p_t \rangle > 0$ и $\xi_t := \zeta_t / c_t \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда $\forall s \notin S \Rightarrow \langle \xi_t, p_s - p_t \rangle > (1 - \langle \zeta_t, p_t \rangle) / c_t = 1$. Обратно, пусть набор $\{\xi_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in S}$ из условия

существует, но $S \notin \text{Sp}(P)$. Тогда некоторое $t \in S$ покрывает $[T] \setminus S$, то есть $p_t \geq \sum_{s \notin S} w_s p_s$ при некоторых $w_s \geq 0$, $\sum_{s \notin S} w_s = 1$. Так как $\xi_t \geq 0$, мы получаем следующее противоречие:

$$\langle \xi_t, p_t \rangle \geq \sum_{s \notin S} w_s \langle \xi_t, p_s \rangle \geq \sum_{s \notin S} w_s (\langle \xi_t, p_t \rangle + 1) = \langle \xi_t, p_t \rangle + 1.$$

□

Лемма 5.4 (Каратеодори). Пусть $\mathcal{A} \subset 2^{[T]}$ и $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathcal{A}\}$. Тогда $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ при некоторых $m_k \geq 0$ и $S_k \in \mathcal{A}$.

Доказательство. Среди представлений $y = \sum_{S \in \mathcal{A}} m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$ возьмём представление с наименьшим числом ненулевых коэффициентов. Если их больше T , векторы $\mathbf{1}_S$ с $m_S > 0$ линейно зависимы в $\mathbb{R}^T$: $\sum_S g_S \mathbf{1}_S = 0$, $g \neq 0$, и, меняя знак, считаем, что некоторое $g_S > 0$. Положим $\theta := \min_{g_S > 0} m_S / g_S$. Коэффициенты $m_S - \theta g_S$ неотрицательны, дают то же y и обращаются в нуль ещё в одном месте. Противоречие с минимальностью. □

Определение 5.5 (Задача о возмущении). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$ — вектор выпусков. Зафиксируем параметры $D > 0$ и $W > 0$: границу возмущения цен и границу свидетелей. По ним рассчитаем вспомогательные границы

$$Y := \max_{t \in [T]} y_t, \quad M_{st} := 1 + W(1 + D) \sum_{i \in [d]} (p_s^i + p_t^i).$$

Переменные:

- a_t^i — множители цен, $q_t^i := p_t^i a_t^i$;
- b_t^i и g_t^i — обратные множители и возмущения координат;
- $z_{k,t}$ — индикаторы спектров $S_k := \{t \mid z_{k,t} = 1\}$;
- m_k и $w_{k,t}$ — массы и их произведения с индикаторами;
- $\xi_{k,t}^i$ — свидетели.

Границы на переменные — техническое требование решателя: в ограниченной коробке пространственный метод ветвей и границ сходится и сертифицирует глобальный оптимум. Задачей о возмущении с параметрами (D, W) назовём задачу

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sum_{t \in [T], i \in [d]} g_t^i \rightarrow \min, & (1) \\ g_t^i \geq a_t^i - 1, \quad g_t^i \geq b_t^i - 1, \quad a_t^i b_t^i \geq 1, & \forall t \in [T], i \in [d], \quad (2) \\ \sum_{k \in [T]} w_{k,t} = y_t, & \forall t \in [T], \quad (3) \\ w_{k,t} \leq Y z_{k,t}, \quad w_{k,t} \leq m_k, \quad w_{k,t} \geq m_k - Y(1 - z_{k,t}), & \forall k, t \in [T], \quad (4) \\ \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i (p_s^i a_s^i - p_t^i a_t^i) \geq 1 - M_{st} (1 - z_{k,t} + z_{k,s}), & \forall k, s, t \in [T], s \neq t, \quad (5) \\ a_t^i, b_t^i \in [0, 1 + D], \quad g_t^i \in [0, D], \quad \xi_{k,t}^i \in [0, W], & \forall k, t \in [T], i \in [d], \quad (6) \\ z_{k,t} \in \{0, 1\}, \quad m_k \in [0, Y], \quad w_{k,t} \in [0, Y], & \forall k, t \in [T]. \quad (7) \end{array} \right.$$

Её оптимальное значение обозначим $v(D, W)$.

Лемма 5.6 (полный спектр). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, у которого первые координаты p_t^1 попарно различны, а произведение первых двух координат одно и то же: $p_t^1 p_t^2 = \kappa$ при всех $t \in [T]$. Тогда всякое $S \subset [T]$ является достижимым спектром, то есть $\text{Sp}(P) = 2^{[T]}$. В частности, всякий вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ разрешим при ценах P .

Доказательство. Построим набор $\{\xi_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in [T]} : \forall t \in [T], \forall s \neq t \Rightarrow \langle \xi_t, p_s - p_t \rangle \geq 1$. Тогда для каждого $S \subset [T]$ набор $\{\xi_t\}_{t \in S}$ удовлетворяет условию леммы 5.3, и $S \in \text{Sp}(P)$. Положим

$$\xi_t := c_t((p_t^1)^{-1}, (p_t^2)^{-1}, 0, \dots, 0), \quad c_t := \max_{s \neq t} \frac{p_s^1 p_t^1}{(p_s^1 - p_t^1)^2}.$$

Так как $p_s^2/p_t^2 = p_t^1/p_s^1$, при $s \neq t$

$$\langle \xi_t, p_s - p_t \rangle = c_t \left(\frac{p_s^1}{p_t^1} + \frac{p_t^1}{p_s^1} - 2 \right) = c_t \frac{(p_s^1 - p_t^1)^2}{p_s^1 p_t^1} \geq 1.$$

Второе утверждение: $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}} \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y разрешим по теореме 4.4. $\square$

Лемма 5.7 (коробка). Пусть $p, q > 0$ и $D \geq 0$. Тогда $\pi(p, q) = \max\{q/p, p/q\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ тогда и только тогда, когда $p/(1+D) \leq q \leq p(1+D)$. В частности, если $\pi(P, Q) \leq D$, то $p_t^i/(1+D) \leq q_t^i \leq p_t^i(1+D)$ при всех $t \in [T]$, $i \in [d]$.

Доказательство. Положим $a := q/p$. При $a \geq 1$ имеем $|a - 1| = a - 1 \geq 1 - a^{-1} = |a^{-1} - 1|$, при $a \leq 1$ — симметрично. Поэтому $\pi(p, q) = \max\{a, a^{-1}\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ равносильно $a \leq 1+D$ и $a^{-1} \leq 1+D$. Второе утверждение: слагаемые в $\pi(P, Q)$ неотрицательны, поэтому $\pi(p_t^i, q_t^i) \leq \pi(P, Q) \leq D$. $\square$

Лемма 5.8 (оценка сверху). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, $y \in \mathbb{R}_+^T$, $\kappa > 0$ и

$$D(\kappa) := \sum_{t \in [T]} \left(\max \left\{ \frac{\kappa}{p_t^1 p_t^2}, \frac{p_t^1 p_t^2}{\kappa} \right\} - 1 \right).$$

Тогда для всякого $\eta > 0$ найдётся набор цен $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, при котором y разрешим, с $\pi(P, Q) \leq D(\kappa) + \eta$. В частности, $\rho(P, y) \leq D(\kappa)$.

Доказательство. Для $\theta \geq 0$ положим $q_t^1 := p_t^1 + \theta t$, $q_t^2 := \kappa/q_t^1$ и $q_t^i := p_t^i$ при $i > 2$. Цены Q_θ положительны, $q_t^1 q_t^2 = \kappa$, а q_t^i попарно различны, если $\theta \neq (p_t^1 - p_s^1)/(s - t)$ при всех $s \neq t$. Функция $\theta \mapsto \pi(P, Q_\theta)$ непрерывна, а при $\theta = 0$ по лемме 5.7 равна

$$\sum_{t \in [T]} \pi(p_t^2, \kappa/p_t^1) = D(\kappa).$$

Поэтому при малом $\theta > 0$ вне конечного множества исключений $\pi(P, Q_\theta) \leq D(\kappa) + \eta$, а y разрешим при ценах Q_θ по лемме 5.6. $\square$

Утверждение 5.9. Пусть $d \geq 2$ и $D > D(\kappa)$ при некотором $\kappa > 0$. Тогда $\rho(P, y) < D$, и для всякого набора цен Q с $\pi(P, Q) \leq D$ значения $a_t^i := q_t^i/p_t^i$, $b_t^i := p_t^i/q_t^i$, $g_t^i := \pi(p_t^i, q_t^i)$ удовлетворяют (2) и (6). Таким образом, границы на a , b и g не исключают ни одного набора цен с возмущением не больше D .

Доказательство. Первое утверждение — лемма 5.8. Далее, $a_t^i b_t^i = 1$, и по лемме 5.7 $a_t^i, b_t^i \in [1/(1+D), 1+D] \subset [0, 1+D]$ и $g_t^i = \max\{a_t^i, b_t^i\} - 1 \in [0, D]$. $\square$

Утверждение 5.10 (внутренняя точка). Пусть $d \geq 2$, $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен с попарно различными q_t^1 и $q_t^1 q_t^2 = \kappa$ (например, $Q = Q_\theta$ из леммы 5.8), и

$$W_{\text{crit}}(Q) := \max_{t \in [T]} c_t \max \{(q_t^1)^{-1}, (q_t^2)^{-1}\}, \quad c_t := \max_{s \neq t} \frac{q_s^1 q_t^1}{(q_s^1 - q_t^1)^2}.$$

Если $D \geq \pi(P, Q)$ и $W \geq W_{\text{crit}}(Q)$, то задача о возмущении с параметрами (D, W) имеет допустимую точку со значением целевой функции $\pi(P, Q)$. В частности, $v(D, W) \leq \pi(P, Q)$.

Доказательство. Положим $a_t^i := q_t^i/p_t^i$, $b_t^i := p_t^i/q_t^i$, $g_t^i := \pi(p_t^i, q_t^i)$, $z_{k,t} := [k = t]$, $m_k := y_k$, $w_{k,t} := y_k[k = t]$ и $\xi_{k,t} := \xi_t$, где ξ_t — свидетели из леммы 5.6 для набора Q . Ограничения (2) и (6) для a, b, g выполнены по лемме 5.7, ограничения (3), (4), (7) — непосредственно. Далее, $0 \leq \xi_t \leq c_t \max \{(q_t^1)^{-1}, (q_t^2)^{-1}\} \leq W$. В (5) при $k = t$ и $s \neq t$ правая часть равна 1, а левая равна $\langle \xi_t, q_s - q_t \rangle \geq 1$ по лемме 5.6. В остальных случаях $1 - z_{k,t} + z_{k,s} \geq 1$, правая часть не больше $1 - M_{st}$, а левая не меньше $-W \sum_i q_t^i \geq -W(1 + D) \sum_i p_t^i \geq 1 - M_{st}$. $\square$

Замечание. Величины $D(\kappa)$ и $W_{\text{crit}}(Q_\theta)$ вычисляются до запуска решателя. Если первые координаты p_t^1 попарно различны, можно взять $\theta = 0$: тогда $\pi(P, Q_0) = D(\kappa)$. При $\theta \rightarrow 0$ величина $W_{\text{crit}}(Q_\theta)$ растёт, если у P есть совпадающие первые координаты.

Замечание. Задача (1)–(7) — смешанно-целочисленная задача с линейной целевой функцией, бинарными переменными z и билинейными членами $\xi_{k,t}^i a_s^i$ в (5). Множество $\{ab \geq 1, a, b \geq 0\}$ выпукло (повёрнутый конус второго порядка), так что (2) невыпуклости не добавляет. Из $a_t^i b_t^i \geq 1$ и $b_t^i \leq 1 + D$ следует $a_t^i \geq 1/(1 + D)$, так что в (6) нижняя граница нуль ничего не теряет; в коде границу $a_t^i, b_t^i \geq 1/(1 + D)$ стоит задать явно, оболочки Маккормика для $\xi_{k,t}^i a_s^i$ от этого становятся точнее. Все переменные ограничены. Такие задачи Gurobi решает до глобального оптимума пространственным методом ветвей и границ с оболочками Маккормика для билинейных членов [1]. Величина MIPGap относится к глобальной нижней оценке, поэтому статус OPTIMAL сертифицирует глобальный оптимум $v(D, W)$ с точностью до допусков решателя, а статус INFEASIBLE — отсутствие решений в коробке с данным запасом W . Билинейных членов dT^3 , бинарных переменных T^2 . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому полезно добавить $m_1 \geq \dots \geq m_T$.

Замечание. Допуски решателя снимаются точной проверкой найденного решения. Веса $\xi_{k,t}$ округляются до рациональных чисел; запас в единицу в (5) позволяет проверить неравенства $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 1$ в точной арифметике. Массы m_k пересчитываются точно решением системы $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k} = y$ по найденным S_k .

Список литературы

- [1] Gurobi Optimization, LLC, Gurobi Optimizer Reference Manual, 2026, <https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/features/nonlinear.html>.